

实验四：微信小程序开发

姓名：宋延安

学号：2023210622

实验项目基本信息

- 实验编号：d20301035104、d20301009204
- 学时分配：4学时
- 实验类型：验证型
- 每组人数：6人
- 对应课程目标：课程目标2

核心步骤列表

实验概览

- 需求分析阶段：绘制适老居家服务小程序页面流程图与数据模型
- AI辅助编码阶段：使用TRAE生成小程序页面代码与数据绑定逻辑
- 测试验证阶段：使用微信开发者工具进行真机预览与功能测试
- 部署运维阶段：体验小程序审核与发布流程（体验版）

开发任务清单

任务阶段	主要内容	关键技术点
用药提醒列表	列表展示今日用药计划	WXML、wx:for
用药详情页	药品信息与服用记录	页面路由、参数传递
本地存储	服用状态持久化	wx.setStorage
AI辅助	代码生成	TRAE使用

成功标准

- ☐ 用药提醒列表页面功能完整
- ☐ 用药详情页跳转正常
- ☐ 服用状态本地存储功能正常
- ☐ AI辅助开发体验良好
- ☐ 小程序可预览

实验任务与案例

核心任务

借助AI编程工具辅助开发"适老居家生活辅助系统"微信小程序（用药提醒列表 + 详情页路由 + 本地存储），体验AI工具在代码生成与调试中的作用，完成一个可预览的适老服务小程序。

实战案例

开发"适老居家服务"小程序，展示老年人今日用药提醒列表，点击进入药品详情页，支持服用状态本地存储，体验小程序完整开发流程。

第一课时：小程序基础与列表开发（2学时）

4.1 需求分析阶段

步骤1：绘制页面流程图

用药提醒列表(首页) → 药品详情页(详情)

↓

本地存储(服用状态/已读标记)

步骤2：定义数据模型

```
// 用药提醒数据结构
{
  id: 1,
  name: "降压药",
  dosage: "每日两次，每次一片",
  timeslot: "morning", // morning/noon/evening
  time: "08:00",
  status: "pending", // pending/taken/skipped
  takenTime: null,
  notes: "饭后服用效果更佳",
  stock: 30 // 剩余数量（片）
}
```

4.2 创建小程序项目

步骤1：新建项目

- 打开微信开发者工具
- 新建小程序项目
- 填写AppID（如无则使用测试号）
- 选择JavaScript模板
- 项目名称：EHLAS-MiniProgram

4.3 AI辅助编码

步骤1：生成列表页代码

1. 使用TRADE描述需求：微信小程序适老服务用药提醒列表页面，大字体适合老年人，WXML列表渲染，点击跳转详情页，按早/中/晚时段分组展示
2. AI生成代码片段
3. 手动完善适老化设计（大字体、大按钮、高对比度）

步骤2：实现用药提醒列表页面

```
<!-- pages/index/index.wxml -->
<view class="container">
  <!-- 顶部问候语 -->
  <view class="greeting">
    <text class="greeting-text">早上好! </text>
    <text class="greeting-sub">以下是您今日的用药计划</text>
  </view>

  <!-- 按时段分组展示 -->
  <view class="time-group" wx:for="{{groupedMedicines}}" wx:key="timeSlot">
    <view class="time-header">
      <text class="time-label">{{item.label}}</text>
      <text class="time-count">{{item.count}}种药品</text>
    </view>

    <view
      class="medicine-item {{item.status === 'taken' ? 'taken' : ''}}"
      wx:for="{{item.medicines}}"
      wx:for-item="med"
      wx:key="id"
      bindtap="goToDetail"
      data-id="{{med.id}}"
    >
      <view class="med-left">
        <view class="med-status {{med.status}}">
          <text>{{med.status === 'taken' ? '√' : med.status === 'skipped' ? '-' : '🕒'}}
        </text>
        </view>
      </view>
      <view class="med-right">
        <view class="med-name">{{med.name}}</view>
        <view class="med-dosage">{{med.dosage}}</view>
        <view class="med-time">🕒 {{med.time}}</view>
      </view>
    </view>
  </view>
</view>
```

```
/* pages/index/index.wxss */
page {
```

```
background: #F5F5F5;
font-size: 32rpx; /* 适老化大字体 */
}

.container {
padding: 24rpx;
}

.greeting {
padding: 32rpx 24rpx;
background: linear-gradient(135deg, #2196F3, #0D47A1);
border-radius: 16rpx;
margin-bottom: 24rpx;
}

.greeting-text {
font-size: 44rpx;
font-weight: bold;
color: #FFFFFF;
display: block;
}

.greeting-sub {
font-size: 28rpx;
color: rgba(255, 255, 255, 0.85);
margin-top: 8rpx;
display: block;
}

.time-group {
margin-bottom: 24rpx;
}

.time-header {
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
padding: 16rpx 0;
}

.time-label {
font-size: 36rpx;
font-weight: bold;
color: #333333;
}

.time-count {
font-size: 28rpx;
color: #999999;
}

.medicine-item {
display: flex;
```

```
    align-items: center;
    padding: 28rpx;
    background: #FFFFFF;
    border-radius: 16rpx;
    margin-bottom: 16rpx;
    min-height: 100rpx;
}

.medicine-item.taken {
    opacity: 0.5;
    background: #F0F9EB;
}

.med-left {
    margin-right: 24rpx;
}

.med-status {
    width: 64rpx;
    height: 64rpx;
    border-radius: 50%;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    font-size: 36rpx;
    background: #F5F5F5;
    color: #999999;
}

.med-status.pending {
    background: #E3F2FD;
    color: #2196F3;
}

.med-status.taken {
    background: #E8F5E9;
    color: #4CAF50;
}

.med-status.skipped {
    background: #FFF3E0;
    color: #FF9800;
}

.med-right {
    flex: 1;
}

.med-name {
    font-size: 36rpx;
    font-weight: bold;
    color: #333333;
    margin-bottom: 8rpx;
}
```

```
}

.med-dosage {
  font-size: 28rpx;
  color: #666666;
  margin-bottom: 4rpx;
}

.med-time {
  font-size: 28rpx;
  color: #2196F3;
}
```

```
// pages/index/index.js
Page({
  data: {
    groupedMedicines: [],
    greeting: ''
  },

  onLoad() {
    this.updateGreeting();
    this.loadMedicines();
  },

  onPullDownRefresh() {
    this.loadMedicines().then(() => {
      wx.stopPullDownRefresh();
    });
  },

  // 时段感知问候语
  updateGreeting() {
    const hour = new Date().getHours();
    let greeting = '';
    if (hour < 12) greeting = '早上好! ';
    else if (hour < 14) greeting = '中午好! ';
    else if (hour < 18) greeting = '下午好! ';
    else greeting = '晚上好! ';
    this.setData({ greeting });
  },

  loadMedicines() {
    // 模拟用药数据
    const medicines = [
      { id: 1, name: "降压药", dosage: "每日两次, 每次一片", timeSlot: "morning", time: "08:00",
        status: "taken", takenTime: "08:15", notes: "饭后服用效果更佳", stock: 30 },
      { id: 2, name: "降糖药", dosage: "每日两次, 每次一片", timeSlot: "morning", time: "08:00",
        status: "pending", takenTime: null, notes: "饭前30分钟服用", stock: 15 },
      { id: 3, name: "钙片", dosage: "每日一次, 每次两片", timeSlot: "noon", time: "12:30",
        status: "pending", takenTime: null, notes: "随餐服用", stock: 60 },
    ]
```

```

    { id: 4, name: "维生素D", dosage: "每日一次，每次一粒", timeSlot: "noon", time: "12:30",
      status: "skipped", takenTime: null, notes: "与钙片同服效果更佳", stock: 90 },
    { id: 5, name: "降压药", dosage: "每日两次，每次一片", timeSlot: "evening", time: "20:00",
      status: "pending", takenTime: null, notes: "饭后服用效果更佳", stock: 30 },
    { id: 6, name: "降糖药", dosage: "每日两次，每次一片", timeSlot: "evening", time: "20:00",
      status: "pending", takenTime: null, notes: "饭前30分钟服用", stock: 15 },
    { id: 7, name: "安眠药", dosage: "每日一次，每次一粒", timeSlot: "evening", time: "21:00",
      status: "pending", takenTime: null, notes: "睡前30分钟服用，不宜长期使用", stock: 7 }
  ];

  // 读取本地存储的服用状态
  const takenMap = wx.getStorageSync('medStatus') || {};
  medicines.forEach(med => {
    if (takenMap[med.id] !== undefined) {
      med.status = takenMap[med.id].status;
      med.takenTime = takenMap[med.id].takenTime || null;
    }
  });

  // 按时段分组
  const groups = [
    { timeSlot: 'morning', label: '☀ 早上', medicines: [], count: 0 },
    { timeSlot: 'noon', label: '☀ 中午', medicines: [], count: 0 },
    { timeSlot: 'evening', label: '🌙 晚上', medicines: [], count: 0 }
  ];

  medicines.forEach(med => {
    const group = groups.find(g => g.timeSlot === med.timeSlot);
    if (group) {
      group.medicines.push(med);
      group.count++;
    }
  });

  // 过滤空组
  const groupedMedicines = groups.filter(g => g.count > 0);

  this.setData({ groupedMedicines });
  return Promise.resolve();
},

goToDetail(e) {
  const id = e.currentTarget.dataset.id;
  wx.navigateTo({
    url: `/pages/detail/detail?id=${id}`
  });
}
});

```

4.4 配置文件

```
// pages/index/index.json
{
  "navigationBarTitleText": "适老居家服务",
  "enablePullDownRefresh": true,
  "usingComponents": {}
}
```

```
// app.json
{
  "pages": [
    "pages/index/index",
    "pages/detail/detail"
  ],
  "window": {
    "navigationBarBackgroundColor": "#2196F3",
    "navigationBarTitleText": "适老居家服务",
    "navigationBarTextStyle": "white",
    "backgroundColor": "#F5F5F5"
  }
}
```

第二课时：详情页、存储与发布（2学时）

4.5 详情页开发

步骤1：AI辅助生成详情页

1. 使用TRAE描述需求：微信小程序适老服务药品详情页，大字体展示药品信息、服用说明和服用状态，支持切换服用/未服用/已跳过三种状态
2. 生成代码片段
3. 手动调优适老化交互（大按钮、高对比度状态色）

步骤2：实现详情页

```
<!-- pages/detail/detail.wxml -->
<view class="container">
  <!-- 药品基本信息 -->
  <view class="info-card">
    <view class="med-icon">{{medicine.emoji}}</view>
    <view class="med-title">{{medicine.name}}</view>
    <view class="med-dosage-detail">{{medicine.dosage}}</view>
  </view>

  <!-- 服用信息 -->
  <view class="section">
    <view class="section-title">🕒 服用信息</view>
    <view class="info-row">
```

```

    <text class="info-label">服用时段</text>
    <text class="info-value">{{medicine.timeLabel}}</text>
  </view>
  <view class="info-row">
    <text class="info-label">服用时间</text>
    <text class="info-value">{{medicine.time}}</text>
  </view>
  <view class="info-row">
    <text class="info-label">服用状态</text>
    <text class="info-value status-{{medicine.status}}">{{medicine.statusLabel}}</text>
  </view>
  <view class="info-row" wx:if="{{medicine.takenTime}}">
    <text class="info-label">实际服用</text>
    <text class="info-value">{{medicine.takenTime}}</text>
  </view>
</view>

<!-- 服用说明 -->
<view class="section">
  <view class="section-title">📖 服用说明</view>
  <view class="notes-text">{{medicine.notes}}</view>
</view>

<!-- 药品库存 -->
<view class="section">
  <view class="section-title">📦 药品库存</view>
  <view class="stock-bar">
    <view class="stock-fill" style="width: {{medicine.stockPercent}}%"></view>
  </view>
  <text class="stock-text">剩余 {{medicine.stock}} 片</text>
</view>

<!-- 操作按钮 -->
<view class="action-area">
  <button class="btn-taken" bindtap="markAsTaken">✓ 已服用</button>
  <button class="btn-skip" bindtap="markAsSkipped">跳过本次</button>
  <button class="btn-pending" bindtap="markAsPending">恢复未服用</button>
</view>
</view>

```

```

// pages/detail/detail.js
Page({
  data: {
    medicine: {},
    medicineId: 0
  },

  onLoad(options) {
    const id = parseInt(options.id);
    this.setData({ medicineId: id });
    this.loadDetail(id);
  },

```

```

loadDetail(id) {
  // 模拟数据
  const allMedicines = [
    { id: 1, name: "降压药", dosage: "每日两次，每次一片", timeSlot: "morning", time: "08:00",
      status: "taken", takenTime: "08:15", notes: "饭后服用效果更佳", stock: 30, emoji: "💊",
      timeLabel: "早上", statusLabel: "已服用", stockPercent: 100 },
    { id: 2, name: "降糖药", dosage: "每日两次，每次一片", timeSlot: "morning", time: "08:00",
      status: "pending", takenTime: null, notes: "饭前30分钟服用，服药期间注意监测血糖", stock: 15,
      emoji: "🩺", timeLabel: "早上", statusLabel: "未服用", stockPercent: 50 },
    { id: 3, name: "钙片", dosage: "每日一次，每次两片", timeSlot: "noon", time: "12:30",
      status: "pending", takenTime: null, notes: "随餐服用，有助于钙的吸收", stock: 60, emoji: "🦴",
      timeLabel: "中午", statusLabel: "未服用", stockPercent: 60 },
    { id: 4, name: "维生素D", dosage: "每日一次，每次一粒", timeSlot: "noon", time: "12:30",
      status: "skipped", takenTime: null, notes: "与钙片同服效果更佳，促进钙吸收", stock: 90, emoji:
      "🌞", timeLabel: "中午", statusLabel: "已跳过", stockPercent: 90 }
  ];

  const medicine = allMedicines.find(m => m.id === id);

  // 读取本地存储的状态（如果有更新）
  const takenMap = wx.getStorageSync('medStatus') || {};
  if (takenMap[id] !== undefined) {
    medicine.status = takenMap[id].status;
    medicine.takenTime = takenMap[id].takenTime || null;
    medicine.statusLabel = medicine.status === 'taken' ? '已服用' : medicine.status ===
    'skipped' ? '已跳过' : '未服用';
  }

  this.setData({ medicine });
},

// 标记已服用
markAsTaken() {
  const id = this.data.medicineId;
  const now = new Date();
  const timeStr = `${now.getHours().toString().padStart(2,
    '0')}:${now.getMinutes().toString().padStart(2, '0')}`;

  let takenMap = wx.getStorageSync('medStatus') || {};
  takenMap[id] = { status: 'taken', takenTime: timeStr };
  wx.setStorageSync('medStatus', takenMap);

  this.setData({
    'medicine.status': 'taken',
    'medicine.statusLabel': '已服用',
    'medicine.takenTime': timeStr
  });

  wx.showToast({ title: '已标记为已服用', icon: 'success' });
},

// 跳过本次

```

```

markAsSkipped() {
  const id = this.data.medicineId;

  let takenMap = wx.getStorageSync('medStatus') || {};
  takenMap[id] = { status: 'skipped', takenTime: null };
  wx.setStorageSync('medStatus', takenMap);

  this.setData({
    'medicine.status': 'skipped',
    'medicine.statusLabel': '已跳过',
    'medicine.takenTime': null
  });

  wx.showToast({ title: '已跳过本次服药', icon: 'none' });
},

// 恢复未服用
markAsPending() {
  const id = this.data.medicineId;

  let takenMap = wx.getStorageSync('medStatus') || {};
  takenMap[id] = { status: 'pending', takenTime: null };
  wx.setStorageSync('medStatus', takenMap);

  this.setData({
    'medicine.status': 'pending',
    'medicine.statusLabel': '未服用',
    'medicine.takenTime': null
  });

  wx.showToast({ title: '已恢复为未服用', icon: 'none' });
}
});

```

```

<!-- pages/detail/detail.wxss 补充样式 -->
<style>
.action-area {
  position: fixed;
  bottom: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  padding: 24rpx;
  background: #FFFFFF;
  box-shadow: 0 -4rpx 20rpx rgba(0, 0, 0, 0.1);
  display: flex;
  gap: 16rpx;
}

.btn-taken {
  flex: 2;
  height: 88rpx;
  line-height: 88rpx;

```

```
font-size: 32rpx;
background: #4CAF50;
color: #FFFFFF;
border-radius: 16rpx;
}

.btn-skip {
  flex: 1;
  height: 88rpx;
  line-height: 88rpx;
  font-size: 28rpx;
  background: #FF9800;
  color: #FFFFFF;
  border-radius: 16rpx;
}

.btn-pending {
  flex: 1;
  height: 88rpx;
  line-height: 88rpx;
  font-size: 28rpx;
  background: #F5F5F5;
  color: #666666;
  border-radius: 16rpx;
}
</style>
```

4.6 本地存储

步骤1: 实现服用状态存储

```
// 保存服用状态
const medStatus = {};
medStatus[1] = { status: 'taken', takenTime: '08:15' };
medStatus[2] = { status: 'skipped', takenTime: null };
wx.setStorageSync('medStatus', medStatus);

// 读取服用状态
const medStatus = wx.getStorageSync('medStatus') || {};

// 检查某个药品的状态
const status = medStatus[medicineId]?.status || 'pending';
```

步骤2：每日自动重置（关键逻辑）

```
// 每次进入小程序时，检查日期是否变更
// 若变更则自动重置所有药品状态
const today = new Date().toISOString().split('T')[0];
const lastResetDate = wx.getStorageSync('lastResetDate') || '';

if (lastResetDate !== today) {
  // 日期变更，清空所有服用状态
  wx.removeStorageSync('medStatus');
  wx.setStorageSync('lastResetDate', today);
  wx.showToast({ title: '今日用药计划已刷新', icon: 'none' });
}
```

4.7 测试验证

步骤1：真机预览

- 1. 编译项目
- 2. 扫描二维码预览
- 3. 测试各项功能

步骤2：功能测试

测试项	测试内容	预期结果	测试结果
列表展示	用药提醒列表按时段分组展示	早/中/晚三组，药品正确显示	✓ 通过
状态区分	pending/taken/skipped三种状态视觉不同	蓝色/绿色/橙色，taken有透明效果	✓ 通过
页面跳转	点击药品跳转详情页	跳转正确，ID参数传递成功	✓ 通过
详情展示	药品信息完整展示	名称、剂量、时间、说明均显示	✓ 通过
状态切换	点击"已服用"/"跳过"/"恢复"按钮	状态实时切换，Toast提示	✓ 通过
本地存储	退出再进入，状态保留	状态未丢失	✓ 通过
日期重置	修改系统日期后再进入	所有状态重置为pending	✓ 通过
下拉刷新	首页下拉刷新	重新加载数据	✓ 通过

测试项	测试内容	预期结果	测试结果
适老化 UI	字体大小、按钮大小、对比度	大字体32-44rpx、按钮88rpx、高对比色	✅ 通过

4.8 部署运维

步骤1：体验版发布

- 1. 点击上传
- 2. 填写版本信息：V1.0.0 - 适老居家服务用药提醒
- 3. 获取体验版二维码

步骤2：审核发布流程了解

- 1. 了解审核要求
- 2. 准备发布材料
- 3. 体验完整流程

页面效果展示

用药提醒列表页



图1：用药提醒列表页面

- 顶部蓝色渐变问候语区域
- 早/中/晚三时段分组展示
- 三种服用状态（蓝/绿/橙）视觉区分
- 已服用药品半透明效果

总结与思考

实验总结

- 掌握微信小程序完整开发流程（创建项目→编写页面→本地存储→真机预览→体验版发布）
- 学会WXML/WXSS/JavaScript三大核心语言开发
- 理解小程序页面路由（wx.navigateTo）与参数传递（options.id）
- 掌握本地存储（wx.setStorageSync/wx.getStorageSync）实现数据持久化
- 体验AI辅助开发效率提升（TRAE生成代码骨架→人工调优适老化细节）
- 实践适老化设计原则（大字体32-44rpx、大按钮88rpx、高对比度配色、简单直观的状态切换）

课后思考

- 小程序相比原生App的优势：**微信小程序无需安装，扫码即用——对老年人群体尤为友好，降低了使用门槛；同时微信生态内即可触达，分发成本低
 - 如何利用AI工具提升开发效率：**AI擅长生成标准模式的骨架代码（列表渲染wx:for、页面路由navigateTo、存储读写），人工专注于业务逻辑设计（日期重置机制、三状态切换交互）和用户体验打磨（适老化大字体、防误触按钮间距）
 - 小程序在适老服务场景的创新应用：**可扩展一键呼叫功能（wx.makePhoneCall）、健康数据图表展示（ECharts集成）、语音消息功能（wx.getRecorderManager），形成完整的老年人服务闭环
-